

Cobertura esperada de parcelas — passo a passo

Categoria 9 · prazo $T = 60$ meses · visão MOB (months on book)

A ideia

A parcela do mês m é paga (desconto em folha) apenas se a pessoa seguir empregada em m ; essa probabilidade é $S(m)$. Logo, o nº esperado de parcelas pagas e a cobertura são:

$$\text{parcelas esperadas} = \sum_{m=1}^T S(m) \quad \text{cobertura}(T) = \frac{1}{T} \sum_{m=1}^T S(m)$$

De onde vem $S(m)$

- $m = 1..12$: observado (Kaplan-Meier, relógio MOB).
- $m = 13..60$: extrapolado pela Weibull ajustada —

$$S(m) = \exp\left[-\left(\frac{m}{\lambda}\right)^p\right], \quad p = 1,2354, \quad \lambda = 47,85 \text{ meses}$$

Passo a passo (cat 9, $T = 60$)

1) Parte observada ($m = 1..12$), S vai de 0,993 (mês 1) a 0,847 (mês 12):

$$\sum_{m=1}^{12} S(m) = 11,011$$

2) Parte extrapolada ($m = 13..60$), ex.: $S(24)=0,653$; $S(36)=0,495$; $S(60)=0,266$:

$$\sum_{m=13}^{60} S(m) = 24,391$$

3) Total de parcelas esperadas pagas:

$$\sum_{m=1}^{60} S(m) = 11,011 + 24,391 = 35,401$$

4) Cobertura:

$$\text{cobertura}(60) = \frac{35,401}{60} = 0,590 = 59,0\%$$

Interpretação

Num consignado de 60 parcelas para a cat 9, esperam-se ~35 das 60 pagas em folha (~59%); as ~41% restantes seriam interrompidas por desligamento ao longo do prazo — a cobrir por